

Bienvenue !

Le webinaire va commencer dans quelques
instants



Webinaire Afrique

Session 2 – Bilan de puissance et convertisseurs

16 avril 2020

Conférenciers



Yoann Le Fol
Victron Energy – Area manager
Afrique de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda des webinaires

1. 09/04 – Présentation des solutions et produits Victron Energy
2. **16/04 – Bilan de puissance et choix du convertisseur**
3. 23/04 – Stockage : dimensionnement et conseils pratiques
4. 30/04 – Régulateurs de charge PWM et MPPT
5. 07/05 – Câblage et protections DC
6. 14/05 – Configuration des convertisseurs-chargeurs
7. 21/05 – Configuration des systèmes triphasés

Retrouvez les présentations en cliquant ici :

Télécharger

*ou en cliquant sur ce lien :

<https://www.dropbox.com/sh/clikmjb64dfluwg/AADY2Xxuy6o4hzVThRqZFwH2a?dl=0>

Agenda de la session 2

1. Sondage
2. Bref rappel session 1
3. Grandeurs et formules importantes
4. Efficacité énergétique
5. Bilan de puissance
6. Choix du convertisseur

Durée 1h à 1h15

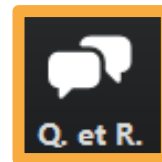
Questions et réponses

Distributeurs en support :

- Christian Iyungu – Goshop – Congo RDC
- Bertrand Haezebrouck – Energy & Services – Burkina Faso
- Clément Joulain – Solarmad – Madagascar

Comment poser une question ?

- Cliquer sur cette icône en bas de votre page sur :
- Les questions doivent être en lien avec la présentation
- Partages des questions et réponses après le webinaire



Sondage en direct



Bref rappel session 1

Spécialiste des systèmes d'énergie avec batteries



Fabricant hollandais de
convertisseurs, convertisseurs-
chargeurs, régulateurs de
charge, chargeurs,
convertisseurs DC/DC,
batteries, monitoring, etc.

La qualité et le savoir-faire



Ce convertisseur
a fonctionné
plus de 30 ans



Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie

Extension de garantie optionnelle à 10 ans

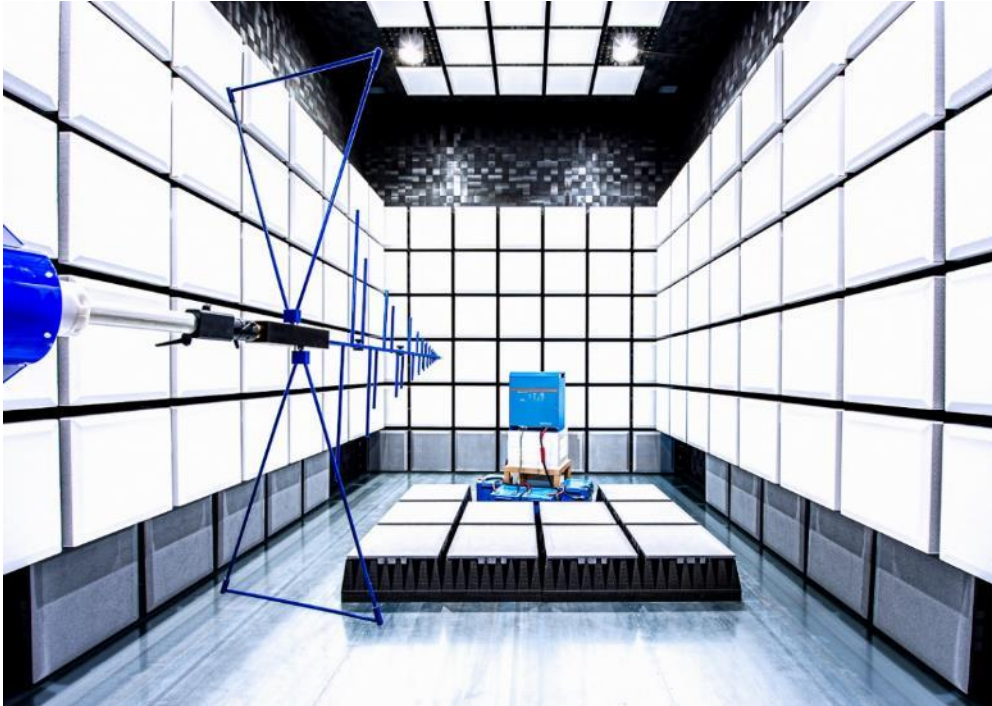
Certifications (IEC, CE, UL, etc.)

Produits destinés aux applications marines

Protections intelligentes*

* algorithme battery life, dynamic cut-off, etc.

Des produits innovants

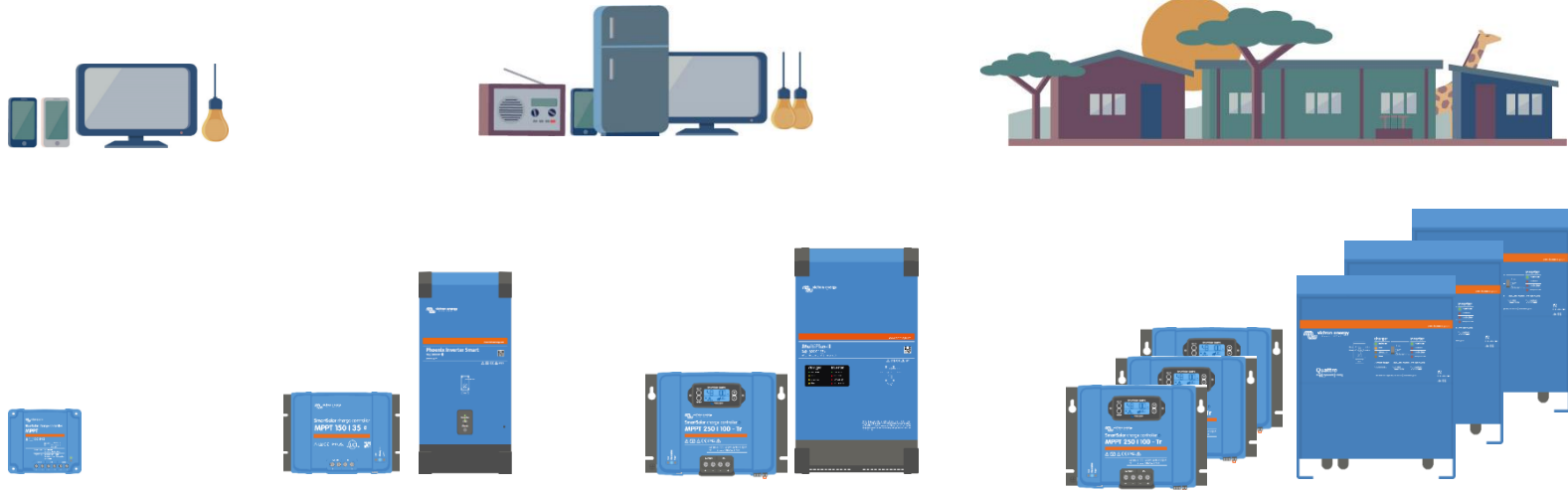


Nos produits sont le résultat de notre propre R&D. L'innovation est la clé de notre succès !

Innovations	Introduction
Atlas – convertisseur-chargeur	1995
Système VE.bus (triphase / parallèle)	2000's
Power Assist	2000's
Contrôleur de charge MPPT	2011
CCGX & VRM (monitoring à distance)	2013
Lithium	2014
Bluetooth et IoT	2015
PAYGo	2019

Une large gamme de solutions

200kWc



Des prix abordables

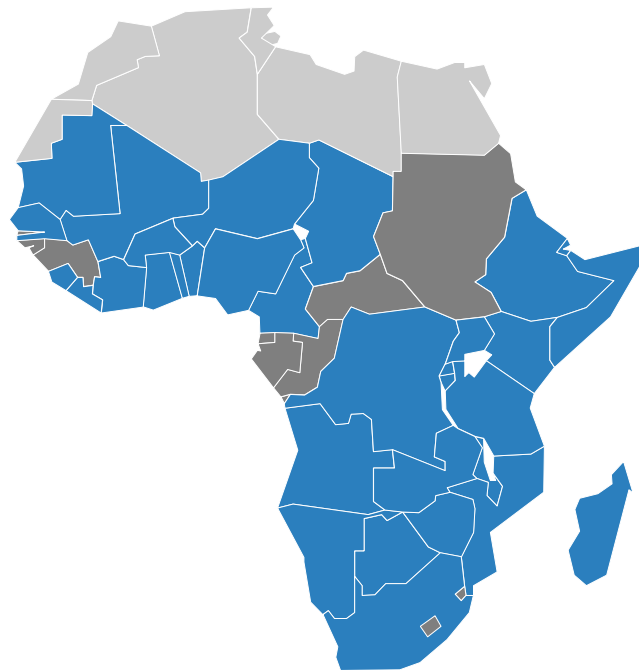


Prix concurrentiels possibles grâce à :

- Focus R&D sur un bon rapport qualité/prix
- Volume de production croissant
- Logistique efficace et automatisée
- Production en Asie (Inde)

Un support de proximité

- 8 personnes dédiées à l'Afrique sub-saharienne
- Des distributeurs dans plus de 25 pays ([liste](#))
- Des formations techniques régulières
- Des stocks de produits disponibles localement
- Un service après-vente efficace et de proximité
- Des produits reconnus et largement utilisés



Grandeurs et formules importantes

Puissance et énergie



Puissance

Temps

Energie

Watts (W)



Heures (h)



Watt-heures (Wh)

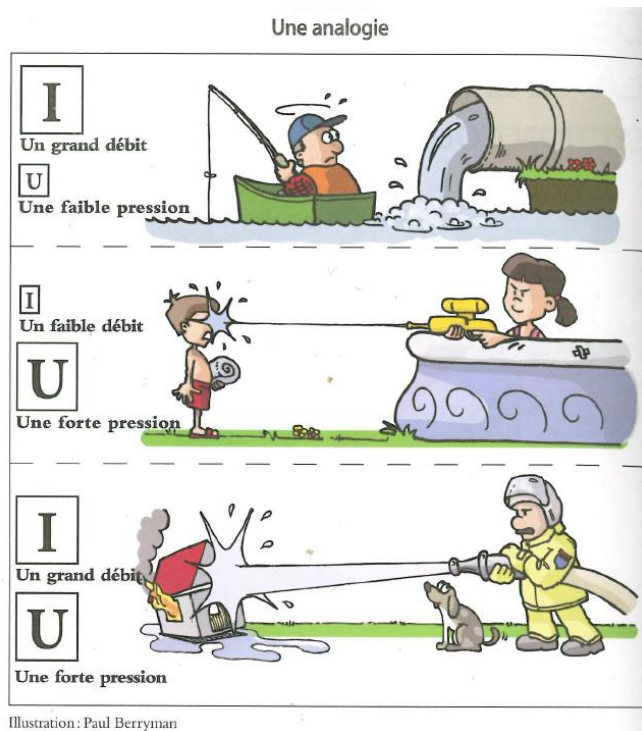
Ampoule incandescente de 60W	3h	180Wh
Ampoule LED de 10W	18h	180Wh
Climatiseur de 1800W	6 minutes	180Wh

Intensité et tension

L'intensité (I) est donnée en ampères (A)

La tension (U) est donnée en volts (V)

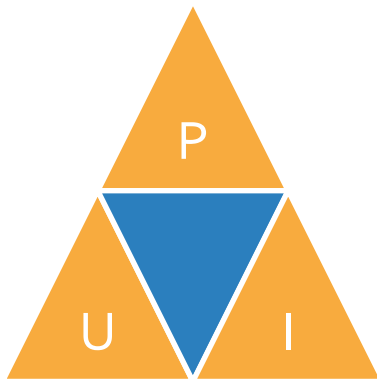
Une façon simple de comprendre l'intensité et la tension d'un courant électrique est de faire une comparaison avec le débit et la pression d'un cours d'eau.



Puissance, intensité et tension

La relation entre puissance (P), intensité (I) et tension (U) est :

- En courant continu : $P = U \times I$
- En courant alternatif : $P = U \times I \times \cos(\varphi)$ ou φ est l'angle de déphasage



Efficacité énergétique

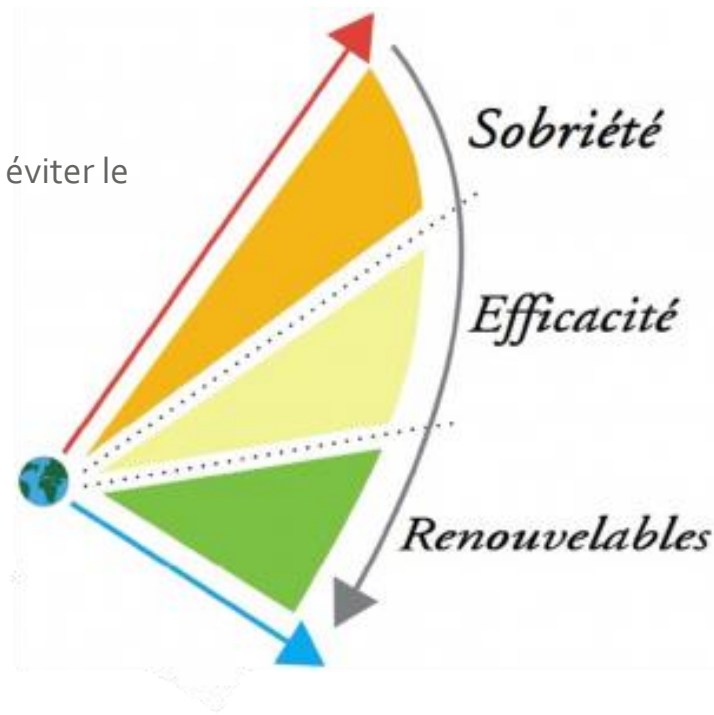
La démarche d'un projet solaire

Privilégier les mesures de sobriété et d'efficacité énergétique avant de débuter un projet :

- Sobriété : prioriser les besoins énergétiques essentiels et éviter le gaspillage
- Efficacité : réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction d'un besoin

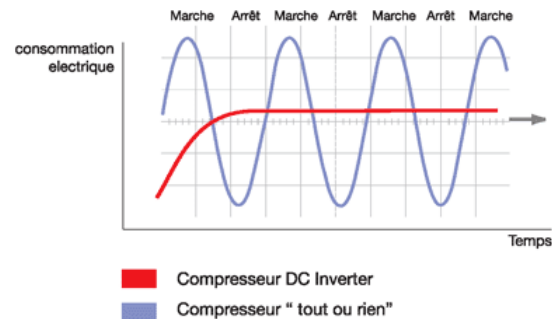
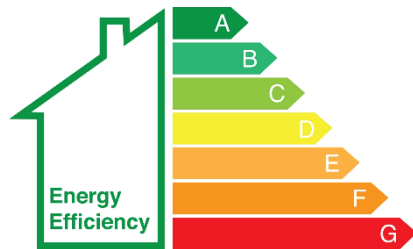
Les avantages de ces mesures :

- Consommation d'énergie moins élevée
- Dimensions de l'installation moins grande
- Budget plus abordable pour le client
- Meilleur fonctionnement de l'installation



Mesures d'efficacité énergétique

- Eclairage LED
- Appareils électroménagers basse consommation
- Climatisation et réfrigérateurs avec technologie *inverter*



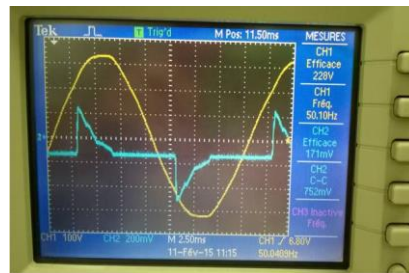
Puissance et moteurs

Attention aux pics de démarrage des moteurs :

- Moteurs triphasés : courant de démarrage = jusqu'à 3 x courant nominal
- Moteurs monophasés : courant de démarrage = jusqu'à 6 x courant nominal

Utiliser un variateur de fréquence sur les moteurs triphasés permet de diminuer l'appel de courant au démarrage (pompes, pétrins, machines, etc.)

Attentions aux charges réactives et aux facteurs de puissances dans les grands projets.



Bilan de puissance

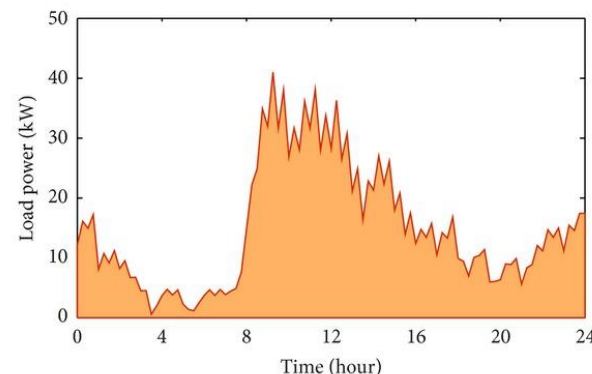
Bilan de puissance

Informations nécessaires :

- Consommation d'énergie journalière totale (Watts-heure - Wh)
- Pic de puissance (Watts - W)
- Variations (hebdomadaires, mensuelles)
- Profil de charge (grands projets)

Permet de dimensionner :

- Champs solaire et régulateurs de charge
- Banc de batteries
- Convertisseurs
- Groupe électrogène



Comment obtenir des données ?

Facture d'électricité du client

Pas toujours disponible. Attention aux erreurs. Pas toujours fiable. Comparer avec audit énergétique.

Audit énergétique sur site

Le plus fréquent. Utiliser un wattmètre : simple, peu coûteux et pratique.

Relevés du data logger du groupe électrogène

Pas toujours disponible sur les groupes.

Analyseur de puissance

Appareil coûteux mais utile (>1000€). Marques fréquentes : Chauvin-Arnoux, Fluke. Souvent nécessaire pour les grands projets. Laisser aux moins 2 semaines. Attention aux vols.



Audit énergétique

Faire un bilan des charges :

- Quantité
- Localisation
- Utilisation (heures par jour, simultanéité)
- Puissance de pointe et nominale
- Monophasé / triphasé



Autres aspect à observer :

- Installation électrique : tableau de distribution, mise à la terre, puissance compteur, etc.
- Espace disponible pour l'installation (local ventilé et frais)
- Toiture : surface, orientation, risques d'ombrage, solidité charpente, etc.
- Groupe électrogène: caractéristiques, démarrage automatique, etc.

Construire un bilan de puissance sur Excel

Charges	Quantités	Puissance continue	Puissance de pointe	Puissance continue totale	Puissance de pointe totale	Durée de fonctionnement	Consommation journalière totale
<i>Unités :</i>		<i>Watts</i>	<i>Watts</i>	<i>Watts</i>	<i>Watts</i>	<i>heures</i>	<i>Watt-heures</i>
Tube LED - grand modèle (bureau)	10	36	36	360	360	8	2880
Tube LED - petit modèle (bureau)	8	18	18	144	144	8	1152
Tube LED - grand modèle (exterieur)	4	36	36	144	144	10	1440
Printer Epson LX-300-II 220V	2	23	168	46	336	2	92
Scanner HP Scanjet G3010	1	21	35	21	35	0.5	10.5
Ordinateur de bureau	4	120	120	480	480	7	3360
Borne wifi	1	10	10	10	10	24	240
Routeur	1	10	10	10	10	24	240
Total :				1215	1519		9415

Coefficient de simultanéité :

Permet de prendre en compte la probabilité que les charges démarrent et fonctionnent simultanément.

Coefficient de simultanéité :

80%

80%

Total :

972

1215

Puissance continue totale :

Permet de déterminer la puissance continue nécessaire du convertisseur (Phoenix) ou convertisseur-chargeur (Multiplus, Quattro).

Puissance totale de pointe :

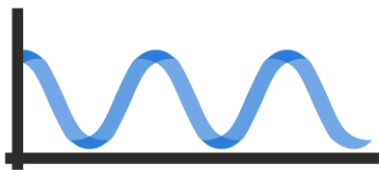
Permet de vérifier que la puissance totale de pointe demandée par les charges est bien inférieure à la puissance de pointe du convertisseur (Phoenix) ou convertisseur-chargeur (Multiplus, Quattro).

Choix du convertisseur

Différentes technologies

Pur sinus

- 230V
- Equivalent au réseau ou meilleur
- Convient à toutes les charges
- Meilleure qualité



Sinus modifié

- 230V
- Moins cher
- Vieillessement des appareils
- Pas adapté aux charges inductives



Tous les convertisseurs et convertisseurs-chargeurs
Victron Energy sont de type pur sinus

Différentes technologies

Convertisseur basse fréquence

- Transformateur toroïdal
- Résistance aux surcharges
- Fiabilité



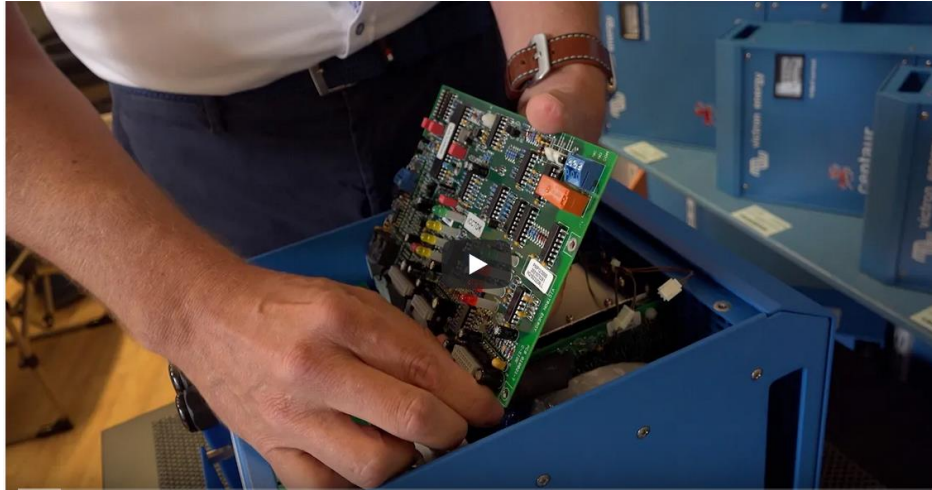
Convertisseur haute fréquence

- Plus léger
- Pic de puissance limité
- Souvent durée de vie faible



Fonctionnement d'un Multiplus

Vidéo détaillée sur le fonctionnement d'un Multiplus (sous-titres en français) :

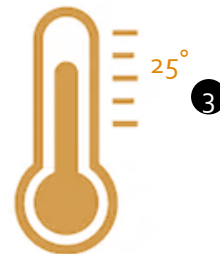
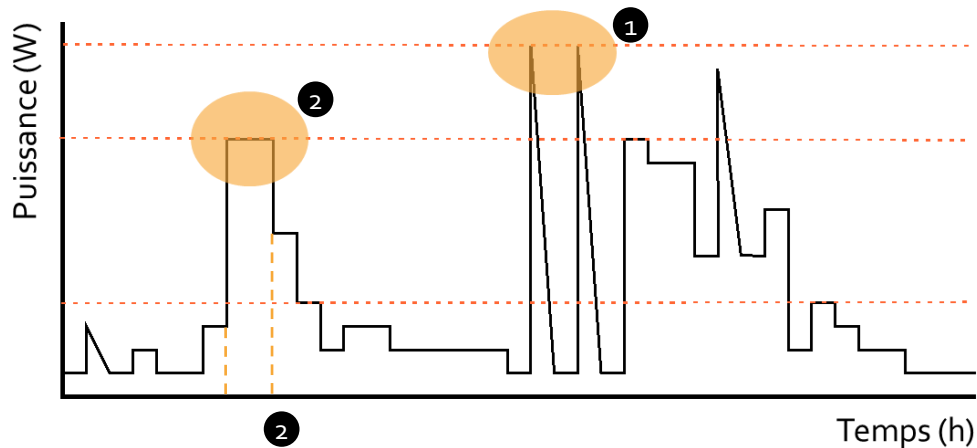


<https://www.youtube.com/watch?v=UPfUn5ki7OM>

Choix de la puissance du convertisseur

Prendre en compte :

- 1 La puissance de pointe demandée par les charges (exemple : démarrage de moteur)
- 2 La puissance continue et la durée de la plus grande charge ou combinaison de charges
- 3 La température ambiante*



* La puissance d'un convertisseur est inversement proportionnelle à la température (power derating)

Convertisseurs et convertisseurs chargeurs Victron

La puissance de crête des Phoenix, Multiplus et Quattro est égale au **double de leur puissance nominale**:

- Pendant 30 cycles si tension de sortie est anormale (ex: court-circuit)
- Pendant 2 minutes si tension de sortie est normale (ex: surcharge)

Ils peuvent aussi fournir une **surcharge de 30% surcharge pendant 30 minutes**.

Exemple : un Quattro de 10 kVA peut fournir 20kW de puissance maximale et environ 13kW pendant 30 minutes.

Ces valeurs sont données pour une température de 25°C.

Convertisseurs et convertisseurs chargeurs Victron

Fiche technique Quattro :

Quattro	12/3000/120-50/50 24/3000/70-50/50	12/5000/220-100/100 24/5000/120-100/100 48/5000/70-100/100	24/8000/200-100/100 48/8000/110-100/100	48/10000/140-100/100	48/15000/200-100/100
CONVERTISSEUR					
Plage de tension d'entrée (V CC)	9,5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66 V				
Sortie (1)	Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz $\pm 0,1$ %				
Puissance de sortie cont. à 25°C (VA) (3)	3000	5000	8000	10000	15000
Puissance de sortie en continue à 25°C (W)	2400	4000	6500	8000	12000
Puissance de sortie en continue à 40°C (W)	2200	3700	5500	6500	10000
Puissance de sortie en continue à 65°C (W)	1700	3000	3600	4500	7000
Puissance de crête (W)	6000	10000	16000	20000	25000

On observe : la puissance continue, la puissance de pointe (crête) et la variation de la puissance continue en fonction de la température.

La gamme Victron Energy

Convertisseurs : Phoenix

Puissance en kVA												
12 V	250	375	500	800	1200	1600	2000	3000				
24 V	250	375	500	800	1200	1600	2000	3000	5000			
48 V	250	375	500	800	1200	1600	2000	3000	5000			



Convertisseurs/chargeurs : Multiplus et Quattro

Puissance en kVA												
12 V			500	800	1200	1600	2000	3000				
24 V			500	800	1200	1600	2000	3000	5000	8000	10 000	
48 V			500	800	1200			3000	5000	8000	10 000	15 000



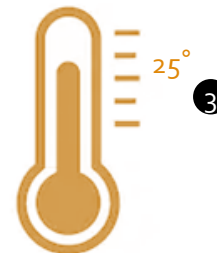
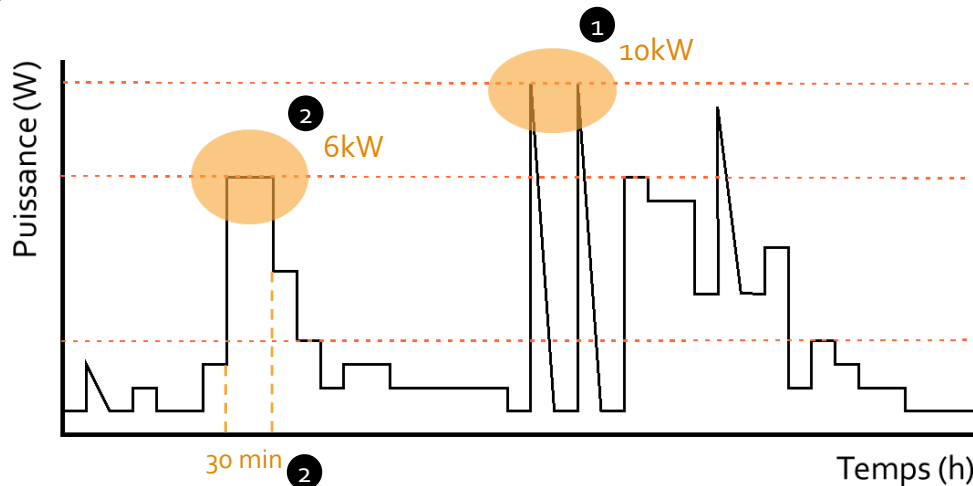
Choix de la puissance

Dans cet exemple le convertisseur doit pouvoir fournir :

- ❶ 10kW de puissance de pointe (exemple: démarrage machine)
- ❷ 7 kW pendant 30 minutes
- ❸ avec une température ambiante de 25°C

Choix possibles :

- Multiplus 5 kVA
- Quattro 8 kVA

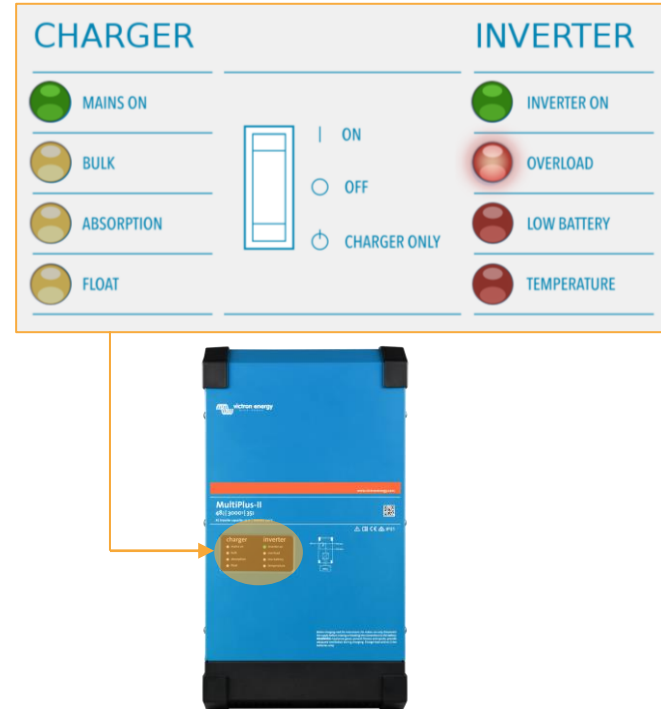


Surcharge et convertisseurs Victron

Que se passe-t-il en cas de surcharge sur un convertisseur Victron :

1. Pré-alarme
2. Alarme
3. Arrêt (30 sec)
4. Redémarrage au bout de 30 sec (test)

Si au bout de 3 essais de 30 secondes le convertisseur est toujours en surcharge => arrêt permanent (rallumage manuel obligatoire).
L'indication LED *Overload* reste allumée.



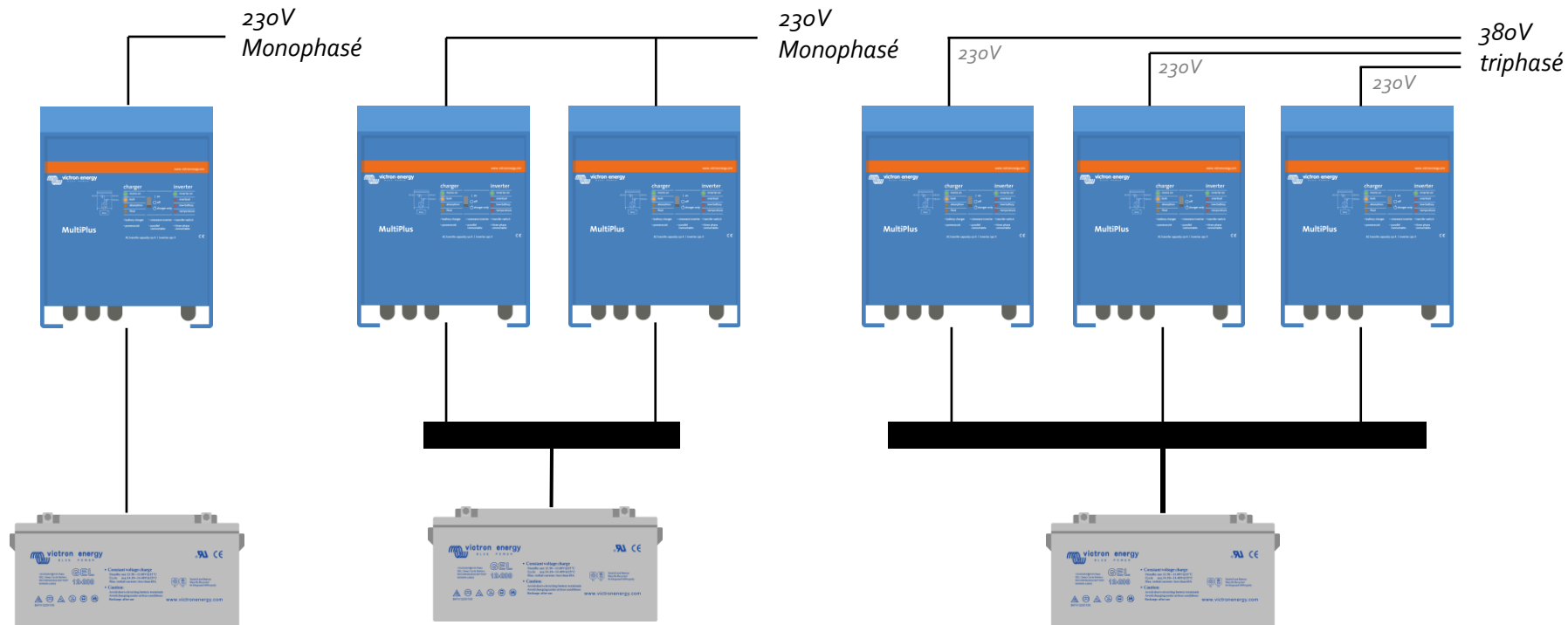
Puissance/surcharge d'un Multiplus

Vidéo détaillée sur la puissance/surcharge d'un Multiplus (sous-titres en français) :



<https://www.youtube.com/watch?v=4SXtGlxx5w>

Monophasé ou triphasé



Comment choisir la tension CC d'un système ?

La tension CC (12, 24 ou 48V) d'une installation est choisie en fonction de sa dimension.

C'est un facteur essentiel car il détermine :

- Le couplage des batteries (série / parallèle)
- La tension nominale du convertisseur
- Le courant de charge du régulateur

Pourquoi une tension CC trop faible pose problème :

- Nécessite des sections de câble CC plus élevées
- Chutes de tensions plus élevées
- Nécessite un régulateur plus puissant
- Convertisseur moins efficace
- Etc.



Tension CC d'un convertisseur

Ce tableau donne la tension CC adaptée en fonction de la puissance du convertisseur. Il s'agit de recommandations générales et le choix doit être étudié au cas par cas.

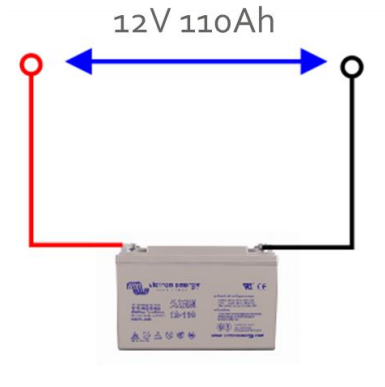
Puissance du convertisseur	Tension CC recommandée
De 0 à 1600 VA	12V ou 24V
De 1600VA à 3000VA	24V ou 48V
> 3000VA	48V



Tension CC d'un convertisseur

Mettre des batteries en série ou parallèle ne change pas la quantité d'énergie stockée.

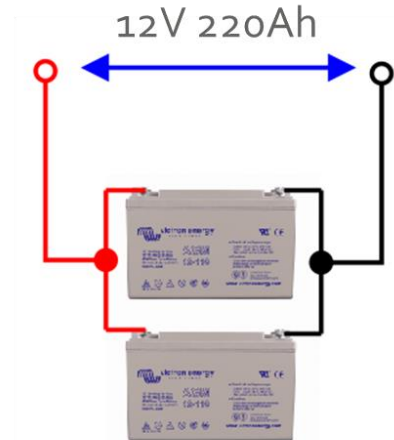
En multipliant la tension en V et la capacité unitaire en Ah d'une batterie on obtient sa capacité en Wh.



$$12V \times 110Ah = 1320Wh$$



$$24V \times 110Ah = 2640Wh$$



$$12V \times 220Ah = 2640Wh$$

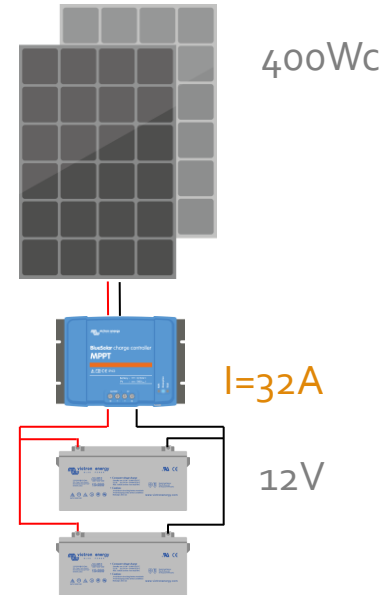
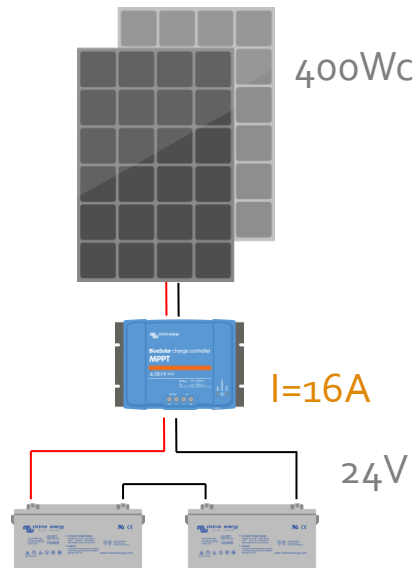
Tension CC d'un convertisseur

Passer la tension du banc de batteries de 12V à 24V ou de 24V à 48V permet de diviser la taille du régulateur de charge par deux.

$$P = U \times I$$

$\Rightarrow$

$$I = \frac{P}{U}$$



Conclusion

Conclusion

Un grand merci à tous les participants !

A la semaine prochaine même jour même heure !

Prenez soins de vous et de vos proches !

Un dernier sondage avant de partir

Laissez nous vos dernières questions

Sondage en direct



Merci et à bientôt !



Energy. Anytime. Anywhere.